

Práctica 6

Calor de combustión

6.1 Objetivo general

Estudiar el funcionamiento y uso de un calorímetro adiabático mediante la determinación del calor de combustión de una sustancia orgánica

6.2 Conceptos teóricos

Termodinámica

Es el estudio del calor, el trabajo, la energía y los cambios que producen en los estados de sistemas. En un sentido más amplio la termodinámica estudia las relaciones entre las propiedades macroscópicas de un sistema ⁽¹⁾

Calor de reacción

La cantidad de calor necesaria para una reacción química se obtiene basándose en la Primera Ley de la Termodinámica ⁽¹⁾

El calor puede entrar al sistema y aumentar la temperatura del sistema o puede salir del sistema, disminuyendo la temperatura del sistema. Si el calor entra al sistema, el calor es positivo, por otro lado, si el calor sale del sistema, entonces el calor es negativo. El signo de q indica la dirección de la transferencia de calor.

Calor de combustión

Es el calor que se libera al llevar a cabo la oxidación completa de una sustancia con oxígeno molecular.

El calor normal de combustión es el calor de combustión de un mol de la sustancia en su estado normal de 25°C y 1 atm de presión ⁽²⁾

Primera Ley de la termodinámica

La primera ley de la termodinámica es una expresión del principio de conservación de la energía, y sostiene que la energía es una propiedad termodinámica ⁽³⁾

El calor se puede expresar como:

$$q = m c \Delta T \quad (6.1)$$

Donde c se refiere al calor específico (J/g K o J/mol K), m se refiere a la masa del sistema y ΔT es la diferencia de temperatura del sistema.

La capacidad calorífica C se puede usar en la siguiente expresión:

$$q = C \Delta T \quad (6.2)$$

La capacidad calorífica tiene unidades de J/K.

La energía interna puede escribirse como:

$$\Delta U = q + w \quad (6.3)$$

Si el sistema es adiabático:

$$\Delta U = w \quad (6.4)$$

Cuando el sistema es a volumen constante:

$$\Delta U = q_v \quad (6.5)$$

El cambio de entalpía (H) se representa mediante la ecuación:

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(pV) \quad (6.6)$$

Reescribiendo la ecuación 6.6 queda:

$$dH = dU + p dV + V dp \quad (6.7)$$

Si el proceso es a presión constante:

$$\Delta H = q_p \quad (6.8)$$

Funcionamiento del equipo:

El calorímetro es un recipiente rígido y aislado, este contiene una cámara de combustión rodeada de agua. La muestra se combustiona en la bomba calorimétrica en presencia de oxígeno y la energía liberada se transfiere al agua que lo rodea, de manera que la energía se determina de acuerdo al principio de conservación de la energía midiendo la elevación de temperatura del agua. El proceso llevado a cabo es a volumen constante, ya que se trabaja en un sistema con paredes rígidas.

Procedimiento experimental:

Descripción de los equipos

Para llevar a cabo la combustión de la muestra se utiliza un calorímetro, este se muestra en la figura 1.



Figura 1. Calorímetro

La capacidad calorífica del calorímetro empleado es aproximadamente: 10500 J/K.

El calorímetro se utiliza en conjunto con un monitor en el que se encuentra el software, estos se muestran en la figura a continuación.



Figura 2. Monitor y calorímetro

El montaje de la bomba se puede observar en la siguiente figura:

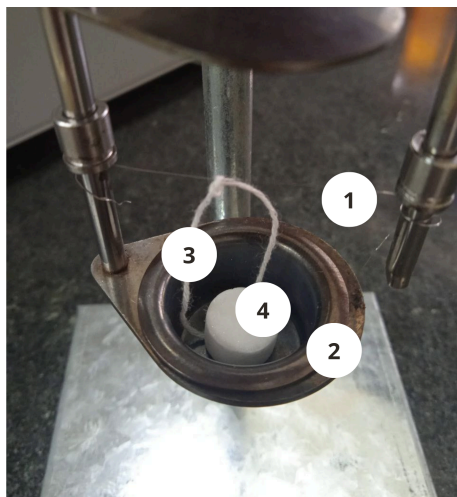


Figura 3. Montaje de la muestra en la bomba

Para el montaje de la bomba se utiliza:

1- Alambre de ignición

2-Cápsula

3-Algodón

4- Pastilla

Los pasos para realizar el montaje son:

- Colocar el alambre de ignición extendido
- Realizar un nudo con el algodón en el alambre
- Colocar la pastilla en la cápsula
- Colocar un extremo del algodón por debajo de la pastilla

Procedimiento:

Preparación de la muestra

1. Pesar 1,0 g de ácido benzoico
2. Compactar el ácido benzoico formando una pastilla

Ensamble de la bomba

3. Lavar la bomba calorimétrica y pulir por fuera con un trapo limpio y seco
4. Añadir 10 mL de agua destilada al interior de la bomba
5. Realizar el montaje de la bomba, de acuerdo a la figura 3.
6. Cerrar la bomba calorimétrica. No mover de forma brusca para evitar que la pastilla pierda el contacto con el algodón
7. Llenar con 3 MPa de oxígeno, utilizando el cilindro de oxígeno, de la siguiente forma:

7.1. Abrir la válvula principal del cilindro de oxígeno

7.2. Abrir la válvula de salida hasta observar una presión de 3 MPa en el manómetro de salida

7.3. Colocar la conexión del cilindro en la bomba calorimétrica, levantando el seguro de la conexión hasta que encaje bien

7.4. Abrir la válvula de la conexión y asegurarse que se tiene 3MPa de presión con el manómetro de esta.

7.5. Cerrar la válvula de la conexión y retirarla de la bomba levantando el seguro

8. Introducir la bomba en el calorímetro, comprobando que quede fija

A continuación se muestra una figura de los manómetros de presión, del cilindro de oxígeno y de salida del cilindro

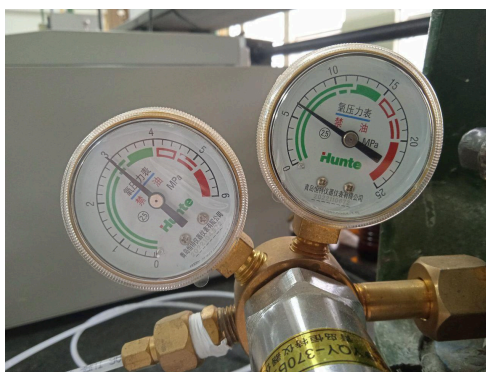


Figura 4. Manómetros del cilindro de oxígeno

Operación de la bomba

9. Ingresar al software (automáticamente detecta que se debe de encender el calorímetro)
10. Encender el calorímetro

11. Escribir el valor de la masa de la pastilla de ácido benzoico en el software
12. Iniciar el proceso
13. Repetir los pasos con muestra problema

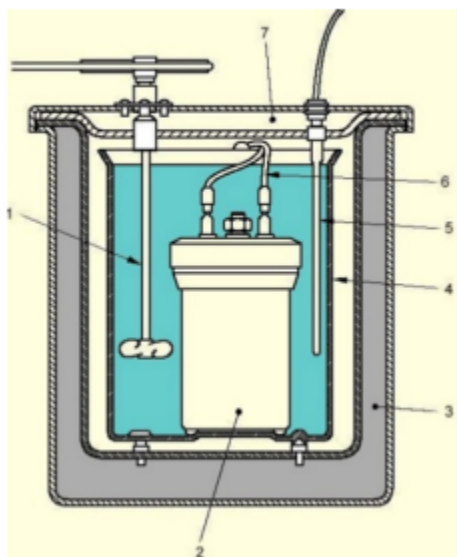


Figura 5. Esquema de un calorímetro⁽²⁾

En la figura 5, se identifican las siguientes partes: 1- Agitador eléctrico, 2- Bomba, 3- Camisa aislante que contiene agua para evitar pérdidas de calor, 4- Balde adiabático, 5- Termocupla, 6- Cable de ignición, 7- Tapa.

A realizar la experiencia se obtiene un gráfico como el que se muestra a continuación:

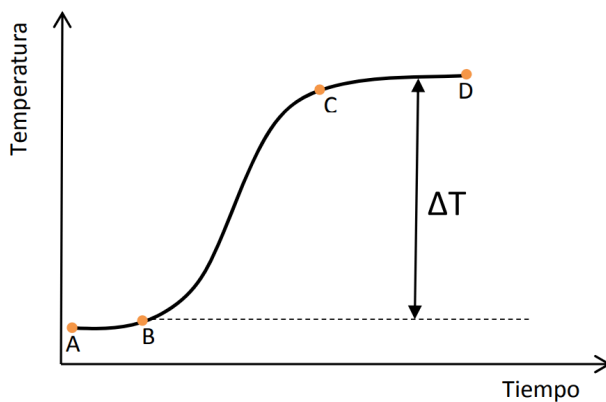


Figura 6. Temperatura vs tiempo durante el proceso de combustión⁽²⁾

Donde los puntos se identifican como:

AB: etapa de calentamiento

B: punto de ignición.

BC: etapa de reacción, en el cual en un corto periodo de tiempo se eleva considerablemente la temperatura, debido al calor desarrollado por la reacción.

CD: etapa de temperatura constante. Denota la finalización de la reacción de combustión.

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas

Compuest o	Fórmula	Peso molecular (g/mol)	Densidad relativa	Tempera tura de ebullició n (°C)	Tempera tura de fusión (°C)	Solubilidad en agua (g/L)
Ácido Benzoico	$C_7H_6O_2$	122,1	1,32	250	121	2,9
Oxígeno	O_2	32	1,1	-183	-219	0,039
Dióxido de carbono	CO_2	44,1	1,519	-88,1	-56,6	2
Ácido nítrico	HN_3O	63	1,39	120	-38	miscible

Análisis de datos experimentales

1. Graficar Temperatura vs tiempo
2. Determinar el calor de combustión del ácido benzoico
3. Determinar el calor de combustión de una muestra desconocida
4. Comparar el calor de combustión de una muestra desconocida con la bibliografía

Preguntas preparatorias:

- ¿Cuál es la ley termodinámica que se aplica en esta práctica? Explique.
- Defina Capacidad Calorífica y relaciónela con el calor. ¿Cómo se define en términos matemáticos?
- ¿Qué es una bomba calorimétrica? ¿Qué características debe tener?
- ¿Qué condiciones deben cumplirse para poder aplicar esta técnica a una sustancia?
- ¿Qué utilidad tiene conocer esta propiedad y mencione al menos tres posibles usos que se le pueda dar a esta en ingeniería?

Referencias

- 1-Levine, I. Principios de fisicoquímica. México: Mc Graw Hill/Interamericana, 2014.
- 2-Alvarez, B. y Santa Cruz, J. Trabajo Práctico N°1: Determinación del calor de combustión mediante la bomba calorimétrica. [En línea] 2017. https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/3_anio/fisicoquimica/files/TP%20BOMBA%20CALORIMETRICA_2017.pdf
- 3-Cengel, Y y Boles, M. Termodinámica. México: Mc Graw Hill/Interamericana, 2006

Bibliografía recomendada

- Ball, D. Physical chemistry. USA: Cengage Learning, 2015
- Castellan, G. Fisicoquímica. México: Pearson. Addison Wesley, 1998